

ข้อเสนอโครงการ

ภาวะเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ และอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย

การศึกษาข้อมูลประเทศ-ปี ช่วง 2006–2020

โครงการนี้ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ รายจ่ายสุขภาพ และประสิทธิภาพภาครัฐภายในประเทศหนึ่ง ๆ เมื่อเวลาผ่านไป สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลรายปีจากหลายประเทศ ผลการศึกษาจะตีความเป็นความสัมพันธ์ทางสถิติ ไม่ใช่หลักฐานยืนยันเหตุและผล

1. คำถามวิจัย

- ภายในประเทศเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของ GDP ต่อหัวสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือไม่?
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราการว่างงานสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือไม่ เมื่อพิจารณา GDP ต่อหัวร่วมด้วย?
- รายจ่ายสุขภาพปัจจุบันเมื่อเทียบกับ GDP สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือไม่?
- การเปลี่ยนแปลงของ Government Effectiveness สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือไม่?
- เมื่อนำ Government Effectiveness เข้ามาในแบบจำลอง ความสัมพันธ์ที่ประมาณได้ระหว่าง GDP ต่อหัวกับอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเปลี่ยนไปหรือไม่?

2. เหตุผลและความสำคัญ

ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางจิตใจผ่านความกดดันทางการเงินและการเข้าถึงทรัพยากรที่ลดลง ขณะเดียวกัน ภาครัฐอาจมีบทบาทผ่านคุณภาพบริการสาธารณะและการดำเนินนโยบาย

ส่วนรายจ่ายสุขภาพอาจสัมพันธ์กับสุขภาพของประชากร

แต่รายจ่ายสุขภาพโดยรวมไม่ได้ระบุว่าประเทศใช้จ่ายกับบริการสุขภาพจิตหรือการป้องกันการฆ่าตัวตายมากน้อยเพียงใด

ผลวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลประเทศ-ปีรวมพบว่า

ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันกับอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมีขนาดค่อนข้างต่ำ ได้แก่ GDP ต่อหัว 0.125 การว่างงาน 0.108 รายจ่ายสุขภาพปัจจุบัน 0.239 และ Government Effectiveness 0.171

กราฟกระจายแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันมากระหว่างประเทศและปี รวมถึงมีค่าบางจุดสูงกว่ากลุ่มหลัก

ผลเบื้องต้นนี้จึงสนับสนุนให้ศึกษาหลายตัวแปรร่วมกัน พร้อมควบคุมความแตกต่างระหว่างประเทศและเหตุการณ์ร่วมในแต่ละปี

3. แผนข้อมูลและสถิติเบื้องต้น

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจและสุขภาพหลักมาจาก World Development Indicators (WDI) ของธนาคารโลก.

ตัวแปรผลลัพธ์คืออัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน (SH.STA.SUIC.P5) ซึ่งใช้ข้อมูลจาก WHO และเป็นอัตราแบบไม่ปรับมาตรฐานตามอายุ. ตัวแปรอธิบาย ได้แก่ GDP ต่อหัวในดอลลาร์สหรัฐราคาคงที่ปี 2015, อัตราการว่างงานแบบ national estimate และรายจ่ายสุขภาพปัจจุบันเป็นร้อยละของ GDP. Government Effectiveness ใช้คะแนน 0–100 จาก Worldwide Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก.

อาจารย์อนุญาตให้ใช้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก WDI

แหล่งข้อมูล: [WDI](#) | [คำจำกัดความตัวชี้วัดการฆ่าตัวตาย](#) | [เอกสาร WGI](#)

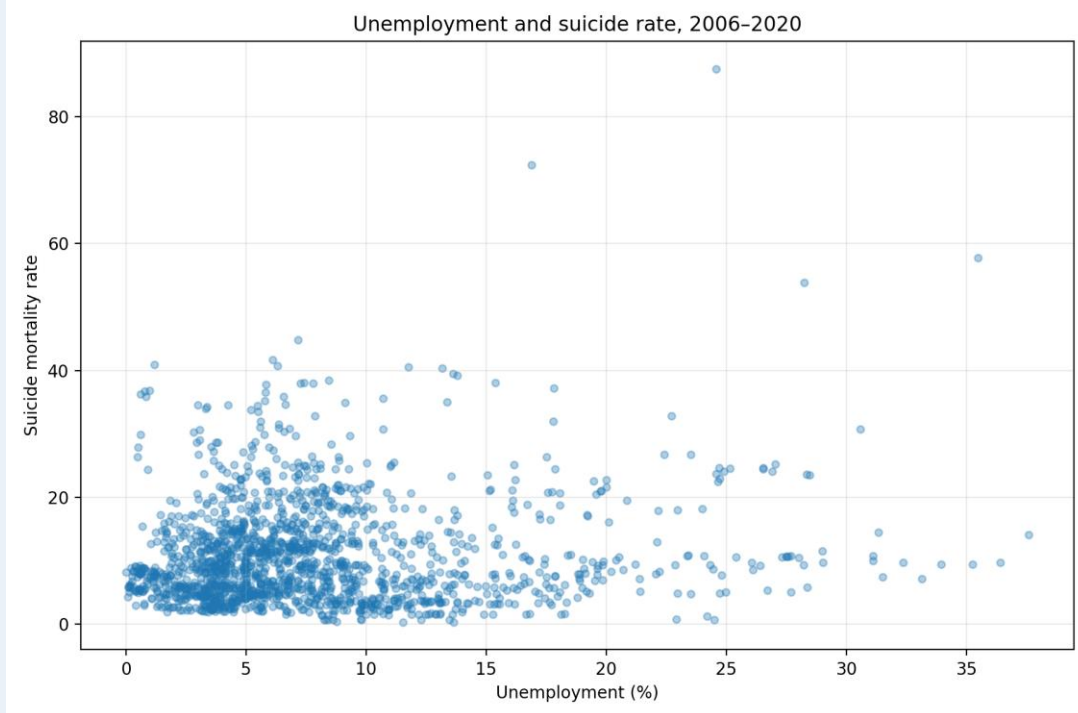
การศึกษาครอบคลุมปี 2006–2020 หลังตัดยอตรวมระดับภูมิภาคและกลุ่มรายได้ และเลือกประเทศ-ปีที่มีข้อมูลครบทั้งห้าตัวแปร ชุดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์มี 1,662 ประเทศ-ปี จาก 177 ประเทศ เป็น panel แบบไม่สมดุล เนื่องจากแต่ละประเทศไม่มีข้อมูลครบทุกปี

ตัวแปร	ค่าเฉลี่ย	มัธยฐาน
GDP ต่อหัว ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาคงที่ปี 2015	16,782.94	7,641.37
การว่างงาน (%)	7.77	6.30
รายจ่ายสุขภาพปัจจุบัน (% GDP)	6.60	6.45
การเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ต่อ 100,000 คน	10.76	8.70
Government Effectiveness คะแนน 0–100	56.71	54.04

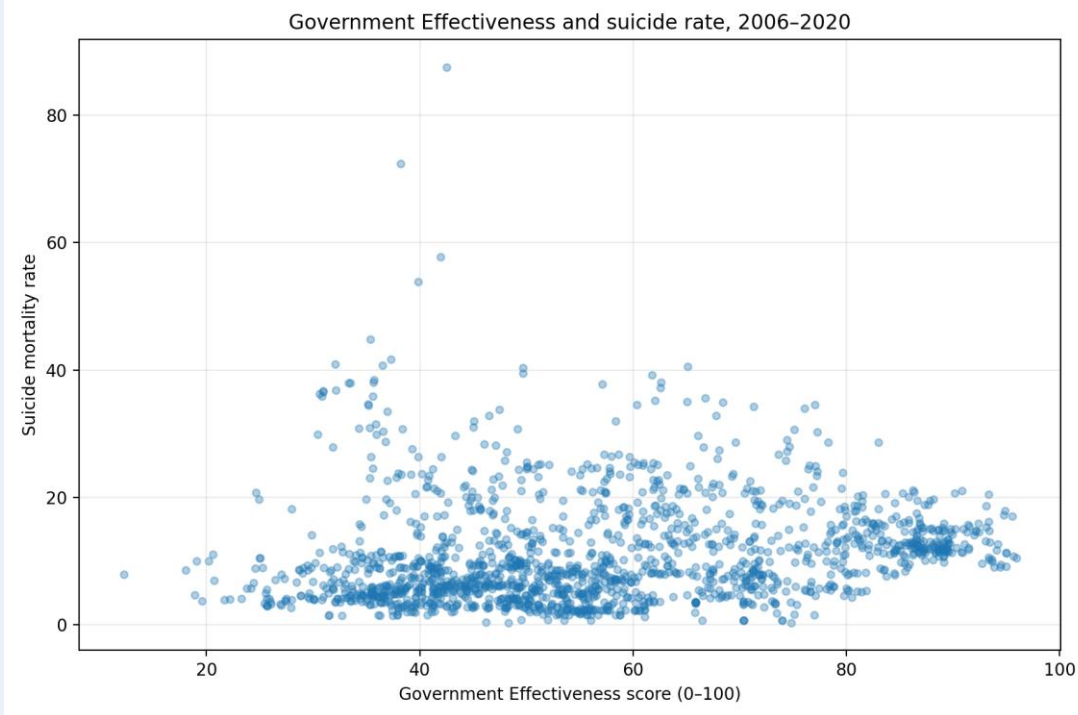
กราฟเบื้องต้นสามภาพจะวางต่อจากตารางนี้ตามคำอธิบายใต้ภาพ แต่ละจุดแทนประเทศ-ปีหนึ่งรายการ และกราฟ GDP ต่อหัวใช้แกนลอการิทึมเพราะข้อมูลมีการกระจายเบ้ไปทางค่าที่สูง



ภาพที่ 1. GDP ต่อหัวและอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ปี 2006–2020



ภาพที่ 2. อัตราการว่างงานและอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ปี 2006-2020



ภาพที่ 3. Government Effectiveness และอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย ปี 2006-2020

4. วิเคราะห์

การวิเคราะห์หลักใช้ regression แบบ fixed effects สองทาง โดยควบคุม fixed effects ของประเทศและปี เพื่อศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศหนึ่ง ๆ

เมื่อเวลาผ่านไปสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือไม่ และคำนวณ standard errors โดยจัดกลุ่มตามประเทศ

ตัวแปรอธิบาย ได้แก่ ลอการิทึมธรรมชาติของ GDP ต่อหัว การว่างงาน รายจ่ายสุขภาพปัจจุบัน และ Government Effectiveness จะประมาณแบบจำลองเป็นลำดับ โดยเริ่มจากตัวแปรเศรษฐกิจแล้วเพิ่ม Government Effectiveness เพื่อดูว่าความสัมพันธ์ที่ประมาณได้เปลี่ยนไปหรือไม่

ผล regression เบื้องต้นพบว่า Government Effectiveness มีความสัมพันธ์ทางลบกับอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (ค่าสัมประสิทธิ์ -0.104 , $p = 0.025$) และรายจ่ายสุขภาพปัจจุบันมีความสัมพันธ์ทางบวก (ค่าสัมประสิทธิ์ 0.290 , $p = 0.004$) GDP ต่อหัวไม่มีนัยสำคัญในแบบจำลองที่รวม Government Effectiveness ($p = 0.438$) ส่วนการว่างงานไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ 5% ($p = 0.062$) ผลเหล่านี้เป็นผลเบื้องต้นและจะตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนสรุปผลสุดท้าย

5. ข้อจำกัด

ตัวชี้วัดการฆ่าตัวตายเป็นอัตราแบบไม่ปรับมาตรฐานตามอายุ

ความแตกต่างด้านโครงสร้างอายุประชากรจึงอาจมีผลต่อการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ตัวแปรการว่างงานเป็น national estimate ซึ่งวิธีจัดทำอาจแตกต่างกัน รายจ่ายสุขภาพปัจจุบันไม่ได้วัดบริการสุขภาพจิตโดยตรง

การเลือกเฉพาะข้อมูลครบทุกตัวแปรอาจส่งผลกระทบต่อประเทศและปีที่อยู่ในตัวอย่าง นอกจากนี้ GDP ต่อหัวกับ Government Effectiveness มีสหสัมพันธ์กันสูงในตัวอย่าง ($r = 0.809$) จึงอาจทำให้ประมาณความสัมพันธ์แยกของแต่ละตัวแปรได้ไม่แม่นยำ ผลทั้งหมดจะนำเสนอเป็นความสัมพันธ์ ไม่ใช่ผลเชิงเหตุและผล

แหล่งข้อมูล

1. World Bank. World Development Indicators. [ลิงก์แหล่งข้อมูล](#)
2. World Bank DataBank. Suicide mortality rate (SH.STA.SUIC.P5), metadata. [ลิงก์แหล่งข้อมูล](#)
3. World Bank. Worldwide Governance Indicators, documentation. [ลิงก์แหล่งข้อมูล](#)